



グレースXシリーズレーザー
インストールおよび操作マニュアル
(2019年7月)

蘇州仁禹レーザー有限公司

電話番号 :+86-512-87657740

+86-512-87657618

FAX :86-512-87657701

住所 :蘇州市都市圏新区若水路388号 国立大学科学政策大学院G棟

郵便番号 :215021

ウェブサイト :www.inngulaser.net

序文

このマニュアルには、GRACE Xシリーズレーザーに関するすべての使用情報が記載されています。

マニュアルには以下の2種類の警告サインが記載されています。特に以下の点にご注意ください。

読んでいるときに、後半の内容を確認してください。



このシンボルは、有害物質への曝露の危険性をオペレーターに警告することを目的としています。

可視光線、不可視光線、または紫外線。



このシンボルは、オペレーターまたは

機器を操作するため、またはオペレーターに重要な指示を与えるため。



警告 !インストールおよび操作マニュアルをよく読んでからご使用ください。

レーザー操作についてご質問がございましたら、直接お問い合わせください。

目次

第1章 GRACE Xシリーズレーザーの安全な使用に関する宣言と注意事項

1.1 レーザー安全操作に関する免責事項.....	1
1.2 安全特性.....	1
1.3 安全上の注意	2
1.4 梱包および輸送に関する注意事項.....	3

第2章 GRACE Xシリーズレーザーと外部制御基板の接続

2.1 レーザーボードカードの制御方法.....	4
2.1.1 ゲート信号の内部制御.....	4
2.1.2 PWM信号の外部制御.....	5
2.2 インターフェース定義の詳細な説明.....	5
2.3 Markingmate PMC2の配線方法.....	7
2.4 EzCad(JCZ)の配線方法	8
2.5 SAMlightの配線方法.....	9

第3章 GRACE Xシリーズレーザーの起動と動作に関する操作手順

シャットダウン

3.1 ハードウェアの起動とシャットダウンに関する操作手順.....	10
3.2 ソフトウェアの起動とシャットダウンに関する操作手順.....	11

第4章 GRACE Xシリーズレーザーの信号制御の概要

4.1 ゲート信号による制御.....	12
4.2 外部PWM信号による制御.....	13

第5章 GRACE XシリーズレーザーのRS232通信に関する詳細な解説

5.1 RS232インターフェースのピン配置.....	14
5.2 RS232通信のソフトウェア制御手順.....	15
5.2.1 RS232ポートの設定.....	15
5.2.2 通信プロトコル.....	15
5.3 レジスタ定義.....	16

第6章 設置図面

6.1 設置用直径図.....	19
-----------------	----

第1章 GRACE Xシリーズレーザーの安全な使用に関する宣言と注意事項

1.1 安全な操作に関する免責事項

Innguを操作する前に、オペレーターは設置および操作マニュアルを注意深く読む必要があります。

レーザーは身体への偶発的な危害を避けるため、使用しないでください。Innguレーザーは、いかなる危害に対しても法的責任を負いません。

オペレーターが通常の操作仕様に従って操作しないことによって身体に生じる

イングレーザー。

1.2 安全性特性

(1) ロッカースイッチ。レーザー制御パネルにはロッカースイッチがあります。ロッカースイッチがオンのときのみ、レーザーが作動します。

光が当たるかもしれません。

(2) レーザーサイン : 出力波長、出力、パルス幅などの技術パラメータは、

レーザーヘッドの表面。レーザーヘッドの前面に危険警告標識が貼られています。上の三角形のラベル

レーザーの照射方向を示します。下の帯状の窓にはレーザーの危険警告が表示されます。(図1参照)



写真1

1.3 安全上の注意



危険 !Grace Xシリーズレーザーの放射線強度はクラス4です。細心の注意を払ってください。

出力レーザービームは火災や安全上の危険を引き起こす可能性があるため、操作時には予防措置を講じる必要があります。

出力光または反射光が人体に垂直に入射したり、照射されたりしないように対策を講じる必要があります。

散乱光と反射光の両方が皮膚や目に深刻な損傷を与える可能性があります。適切な遮蔽眼鏡を着用する必要があります。

作業中は常に着用すること。

注意 :このマニュアルに記載されている安全上の注意事項を熟知している人だけが

レーザーシステムを操作する。

クラスIV高出力レーザーの操作安全に関する必須事項：

1. いかなる場合も、レーザー共振器のケースを開けてはならない。
2. クラスIVレーザー製品の場合、標識はレーザー照射区域の近くに設置する必要があります。
3. 出力ビームを直接見つめないでください。散乱光や反射光は危険です。
4. レーザーを使用する際は保護眼鏡を着用してください。(355nmの波長はやや高(反射率)
5. 機器インテグレーターは、光学システムを可能な限り密閉型に設計すべきである。
6. 守らなければならない原則が1つあります。光線経路は目と同じ高さであってはなりません。

レーザーは、その特殊な特性ゆえに、通常の光源に比べて危険である。

レーザー操作者およびレーザーシステム付近のスタッフは、レーザー使用時の危険性を十分に認識しておく必要があります。

レーザー。レーザー装置に精通しており、レーザービームのコヒーレンスと光強度を完全に理解している。

レーザー操作者は自身の安全を確保できる。



危険 !レーザーの出力ビームを直接目に接触すると、深刻な損傷や

失明さえも。最も注意を払うべきは目の安全です。主光線を除いて、さまざまな角度の

レーザーシステム付近から小さなビームが放出される。これらのビームは、主ビームが鏡面反射することによって形成される。

研磨された表面（レンズ、スペキュラム、その他の光学部品など）。これらのビームは非常に弱いですが

メインビームと比較すると、レーザービームは目に大きなダメージを与える可能性があります。レーザービームは強力で、火傷を引き起こす可能性があります。

表面には衣類や油が付着している。拡散していても、有機溶剤などの揮発性物質に引火する可能性がある。

距離。レーザー光線は光学カメラの光センサーや発光ダイオードにも損傷を与えます。

時間とともに、反射面からの間接的な接触が損傷するでしょう。

1.4 梱包および輸送に関する注意事項

1. Grace Xシリーズレーザーのすべてのシステムユニットは、1つの梱包箱に入っています。

2. GRACE Xシリーズレーザーヘッド、RSP-320電源アダプター、USBからRS232への変換アダプターがあります。

データケーブル、金メッキDB15オス型コネクタ、DB15シェル、RG142無線周波数ケーブル2本、テスト

レーザー梱包箱には、報告書と設置・操作マニュアルが同梱されています。

3. パッケージを開封した後は、関連する元の梱包材を保管してください。レーザーが必要な場合は、修理のため工場へ返送する際は、損傷を防ぐため元の梱包材を使用してください。

交通機関。

4. レーザーを他の場所に発送する場合は、元の梱包材を使用し、配置に注意してください。

注文時に、レーザーの発光口に泡が漏れていないことを確認してください。

5. レーザー加工品の発送には、上向きラベル、耐衝撃ラベル、防湿ラベルを貼付してください。

6. レーザーはシステムに統合されています。レーザー環境の放熱と換気に注意してください。

そして外部環境。

7. レーザーは通常、5〜40°Cの環境下で動作します。同時に、

空気の通り道を塞がないよう、外部環境の清潔さに注意してください。

8. メインスイッチが長時間オフになった後、再起動する際は20分間の予熱にご注意ください。

時間（レーザーの安全性を確保するため）。

9. システムパラメータは無作為に変更することはできません。

10. 頻繁に電源を切らないでください。

11. 電圧安定化電源（500W）またはUPS電源（500W）の使用をお勧めします。

12. ストレーナーは3ヶ月ごとに清掃することをお勧めします。



注意: 梱包箱を開ける際は、壊れやすいものが入っているためご注意ください。

レーザーヘッド内の部品。



注意: パッケージボックスを開ける際は、優しく取り出して置いてください。

付属品を破損した場合。

第2章 GRACE Xシリーズレーザーと外部機器の接続

コントロールボード

2.1 レーザーボードカードの制御方法

GRACE Xシリーズレーザーは通常、レーザーを制御するために2つの信号を使用します。内部制御GATE信号とPWM信号による外部制御（推奨）。

2.1.1 ゲート信号の内部制御

高低の電気レベルを利用してレーザーのオン/オフを制御する。

レーザーの周波数と割合は直接制御できません。電流、周波数、

レーザーの放出パワーを制御するには、レーザー制御ソフトウェアによってレーザーの割合を調整する必要があります。

GATE信号による内部制御の動作：

1. ゲート信号を接続する。
2. FPS信号を接続する（接続するかしないか）。
3. 通常の起動と予熱後（操作マニュアルの第3章を参照）

Grace Xシリーズレーザーの起動プロセス）、自動化または起動ソフトウェアは電流の増減に加え、周波数とPWMの調整も可能です。

注意：通常のGATE信号による内部制御の状況下では、3つの

ソフトウェアのインターフェースでは、DIODE、QS-ON、SHT-ONのLEDランプが点灯している必要があります。

GRACE Xシリーズレーザーのゲート信号は、工場出荷時のデフォルト設定として低レベルの発光を發します。

2.1.2 PWM信号の外部制御

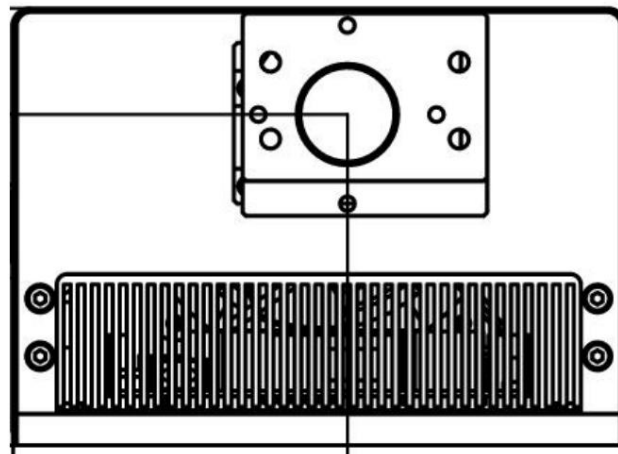
電流を正常な動作状態に調整すると、内蔵された可変周波数とパルス幅によってレーザー発光の出力を制御できる。

採点ソフトウェアにおいて。

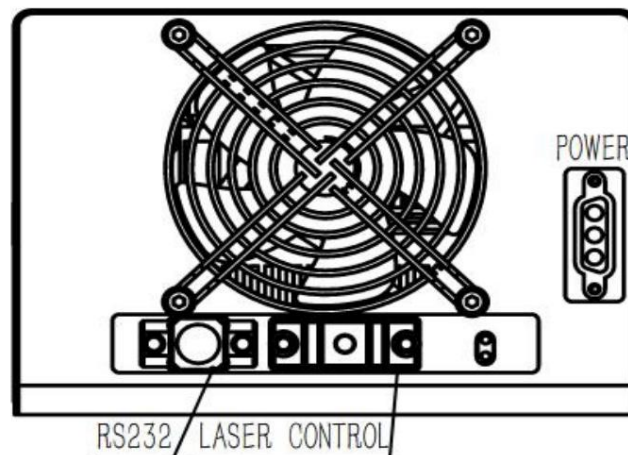
PWM信号による外部制御の操作： 1. PWM信号
を接続する 2. FPS信号を
接続する（接続の有無に関わら
ず）； 3. 正常に起動した後、電流と予熱を増加させ、周波数と
関連するマーキングソフトウェアでは、動作に合わせてパルス幅を調整できます。

注意：通常のPWM信号による外部制御の場合、ソフトウェアのインターフェース上でDIODE、QS-EXT、QS-ON、SHT-ON、MODEの5つのLEDランプが点灯している必要があります。

2.2 背面インターフェースの詳細説明



フロントパネルの写真



背面インターフェースの画像

背面インターフェースの定義：

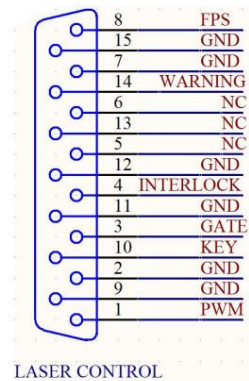
力： 12VDC入力ポート（当社は電源アダプターを供給しています）

RSP320-12);

RS232(DB9): RS232シリアルポートの通信インターフェース。

レーザー制御（DB15）：レーザー制御インターフェースの機能

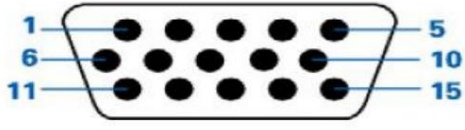
レーザー制御（DB15）ピン定義：



ピン	信号	ピンの定義
1	PWM	PWM入力ピン
2	GND	ピン10を使用したハードウェアスイッチ機能のメイクアップ
3	ゲート	ゲート入力ピン
4	インターロック	インターロック入力ピン
5	NC	接続なし
6	NC	接続なし
7	GND	ピン14を使用したメイクアップ警告出力機能
8	FPS	FPS信号入力ピン
9	GND	PWM入力によるPWM信号の生成
10	鍵	ハードウェアスイッチの入力ポート（デフォルトでは内部部品は閉じられています） または開いた。）
11	GND	ゲート入力によるメイクアップゲート信号
12	GND	インターロック信号の作成 インターロック 入力（デフォルト関数は閉じられています）
13	NC	接続なし
14	警告	警告出力ポート（警告出力5V信号）
15	GND	FPS入力信号でFPS信号を合成する

2.3 Markingmate PMC2の配線方法

P2（レーザーコネクタ）：レーザー制御インターフェース

15-pin 母座脚位图	脚位	脚位说明
	1	Analog Out1
	2	Analog Out2
	3	GND2 [1]
	4	Laser1 (PWM) [2]
	5	Laser2 (FPK) or R05 [2]
	6	L0 (Laser On/Off)
	7	L1 (Leading Light On/Off)
	8	L2 (Shutter)
	9	L3 (CW select)
	10	L4 (Lamp On/Off)
	11	L5 (启动省电模式)
	12	/START 为输入干接点(与 Pin15 短路即可触 动 START)
	13	/STOP 为输入干接点(与 Pin15 短路即可触 动 STOP)
	14	+5V
	15	GND [1]

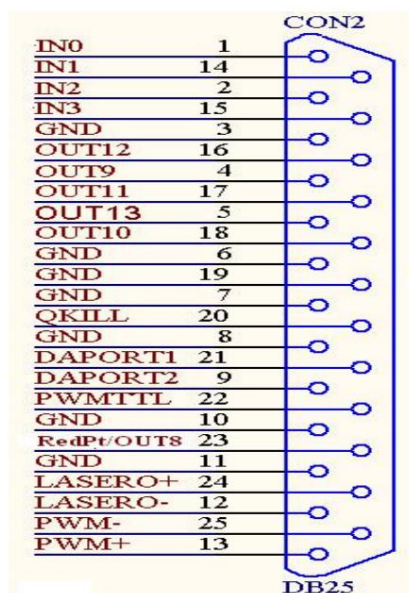
入力タイプ 制御信号	マーキングメイトPMC2（DB15トリプルロウ）	GRACE X レーザーピン （DB15 ダブルロウ）
PWM	PIN 4（レーザー1）	ピン1（PWM）4
	ピン3（GND）（同軸ケーブルのシールド層に接続）	ピン9（GND）
ゲート	PIN 6（L0_レーザーオン/オフ）	PIN 3（ゲート）
	ピン3（GND）（同軸ケーブルのシールド層に接続）	ピン11（GND）
FPS	PIN 5（レーザー2）	PIN 8（FPS）
	ピン15（GND）（同軸ケーブルのシールド層に接続）	ピン15（GND）

注意：FPS、GATE、PWM信号にアクセスするには、金メッキDB15オスコネクタ（同梱）を使用する必要があります。
強力な耐干渉性を備えたコネクタおよび無線周波数ケーブル。

2.4 EzCad(JCZ)の配線方法（最新のUSBデジタルカードの使用を強く推奨します）

注意：JCZボードカードには種類が多すぎるため、ピンを確認してください（下の画像を参照）。

配線前に必ず確認してください。そうでない場合は、基板の供給元に問い合わせるか、直接弊社までご連絡ください。



Pin	Name	Function
1, 2, 14, 15	IN0—3	General input 0-3. Form the loop with signal GND. To use these signals connect this pin and GND to a switch. This corresponds to the In0-3 in the software.
3, 6, 7, 8, 10, 11, 19	GND	The reference ground of the control board and 5V input power of control card. Use as a return pin(reference ground) of all the signals of CON2.
4, 5	OUT 9, OUT13	General output 9 and 13. TTL output.
16, 17, 18	OUT 12, 11, 10	General output 10-12. Open chain output.
20	QKILL	First pulse kill signal. TTL output. The reference ground is pin GND.
9	DAPORT2	Frequency control/ first pulse kill. This is an analog signal between 0-5V. The maxim drive current is 5mA. This signal can be set in the software. Form the loop with signal GND.
21	DAPORT1	Laser power control signal. This is an analog signal between 0 and 10V. The maxim drive current is 5mA. Form the loop with pin GND.
23	RedPt/OUT5	Red light indicator signal/general output signal 8, TTL output. The reference ground is pin GND.
12	LaserO-	Laser switch signal(Light shutter signal). TTL output. Form the loop with pin GND. Low electrical level is effective.
24	LaserO+	Laser switch signal(Light shutter signal). TTL output. Form the loop with pin GND. High electrical level is effective.
13, 25	PWM-/PWM+	PWM signal. Differential output.
22	PWMITL	PWM signal. TTL output. For CO2 laser the reference ground is GND signal. This signal is used to set the laser power as well as signal Tickle output. For YAG laser it's used as a repeat frequency signal of Q driver.

入力タイプ 制御信号	Ezcad USBデジタルカード（DB25）	GRACE X レーザーピン （DB15 ダブルロウ）
PWM	ピン13（PWM+）	ピン1（PWM）
	ピン10（GND）（同軸ケーブルのシールド層に接続）	ピン9（GND）
ゲート	PIN 12（レーザー）	PIN 3（ゲート）
	ピン11（GND）（同軸ケーブルのシールド層に接続）	ピン11（GND）
FPS	PIN 20(QKILL)	PIN 8（FPS）
	ピン7（GND）（同軸ケーブルのシールド層に接続）	ピン15（GND）

注意：FPS、GATE、PWM信号にアクセスするには、金メッキDB15オスコネクタ（同梱）を使用する必要があります。

強力な耐干渉性を備えたコネクタおよび無線周波数ケーブル。

2.5 SAMLightの配線方法（下図参照）

2.3.2 Interface Definition of DB37			
Item	Pin	Function	Signal Instruction
LP1~LP7	16~18, 34~37	8 bit output. Used to control the laser power of YLP. LP7 is the highest.	TTL output. The maximum is 30mA.
LPO	19	Laser power locked and stored pulse output	
OPTO_IN0	1	Externally start triggering. Valid for high electrical level.	Optocoupler input. The threshold value is +2V.
OPTO_IN1	20	Externally stop triggering. Valid for high electrical level.	
OPTO_IN2	2	Laser State Bit 1 (Software Configuration Bit)	
OPTO_IN3	21	Laser State Bit 2 (Software Configuration Bit)	
OPTO_IN4	8	Software Configuration Bit	
OPTO_IN5	9	Software Configuration Bit	Optocoupler output. Need to supply power externally via pin 5(+) and pin 6(-). When it is 5V, the output current is 1mA. It can be 10 mA if connecting externally a 470Ω resistor between pin 5 and output terminal.
OPTO_OUT0	3	Marking state output. Valid for high electrical level.	
OPTO_OUT1	22	Malfunction State Bit	
OPTO_OUT2	4	Guide red laser control output. High electrical level=marking.	
OPTO_OUT3	23	Software Configuration Bit	
OPTO_OUT4	27	Software Configuration Bit	+5~24VDC
OPTO_OUT5	28	Software Configuration Bit	
OPTO_V+	5	Supply power by photocoupler output circuit. Only +5V can be used when connecting YLP laser.	Optocoupler TTL output. The maximum is 5mA. Power can be supplied externally via pin 11(+) and pin 30(-). +5VDC
OPTO_GND	6	Connect ground when supplying power by photocoupler output circuit.	
LASER_GATE	31	Laser switch control output.	5V DC
LASER_A	13	Pulse repetition frequency and Q switch output.	
LASER_B	12	First Pulse Suppression Output	Analogue output. The maximum is 10mA.
LASER_OPTO_VCC	11	Laser signal when supplying power by optocoupler output circuit.	
LASER_OPTO_GND	30	Laser signal when connecting ground and supplying power by photocoupler output circuit.	RS232 Serial Communication
DAC_A	10	Internally 8 bit D/A conversion output 1. Can choose the range of voltage via wire jumper: 2.5V, 5V or 10V.	
DAC_B	29	Internally 8 bit D/A conversion output 2. Can choose the range of voltage via wire jumper: 2.5V, 5V or 10V.	5V DC
RXD	32	Interface of RS232. Range of baud rate: 2400~57600. RXD	
TXD	33	Should connect to RXD and TXD of control device in the same way.	5VDC. The maximum is 7V. The threshold value is 3.4V.
VCC_+5V	24	Externally +5V and power supply input. Supply power to internal basic circuit.	
GND	25, 14,	Public Ground	
MOF_CH0	7	Encipheror Input 1	
MOF_CH1	26	Encipheror Input 2	

入力タイプ 制御信号	SAMLightカード (DB37)	GRACE X レーザーピン (DB15 ダブルロウ)
PWM	PIN 13 (レーザーA)	ピン1 (PWM)
	ピン14 (GND) (同軸ケーブルのシールド層に接続)	ピン9 (GND)
ゲート	PIN 31 (レーザーゲート)	PIN 3 (ゲート)
	ピン15 (GND) (同軸ケーブルのシールド層に接続)	ピン11 (GND)
FPS	PIN 12 (レーザーB)	PIN 8 (FPS)
	ピン30 (GND) (同軸ケーブルのシールド層に接続)	ピン15 (GND)

注意 :FPS,GATE,PWM信号にアクセスするには、金メッキDB15オスコネクタ（同梱）を使用する必要があります。
強力な耐干渉性を備えたコネクタおよび無線周波数ケーブル。

第3章 GRACE Xシリーズレーザーの注視操作手順

起動とシャットダウン

3.1 ハードウェアの起動とシャットダウンに関する操作手順

備考 :電源スイッチは絶対に閉じないでください。これにより、レーザーはスリープ状態でもスタンバイ状態となり、高調波発生結晶の温度が維持されるため、結晶の保管や動作時間の延長に役立ちます。

GRACE Xシリーズレーザーの工場出荷時の自動起動モードは2です。お客様にはPWM信号によるレーザー制御をお勧めします。

ハードウェアの起動手順：1. 電源アダプタのケ

ーブルを接続します。電源スイッチをオンにします。2. レーザーの自動起動を2分間待ちま

す。3. 2分後、レーザーが照射されている場所にガイドレーザ

ーがあるかどうかを確認します。4. ガイドレーザーが点灯し、ハードウェア状態ランプが緑色

に点滅している場合は、自動起動が成功していることを示します。

ハードウェアの起動が完了しました。

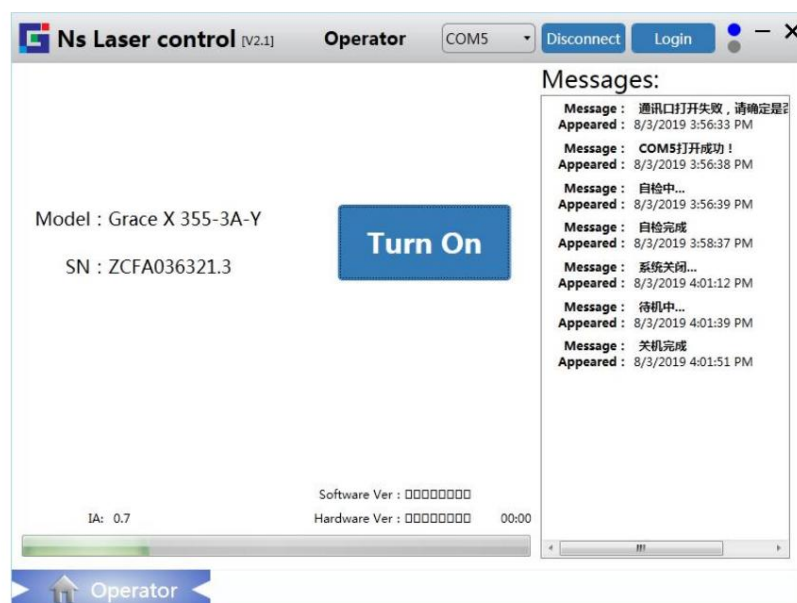
シャットダウン手順（下図参照）：

1. 産業用コンピュータにシリアルポートケーブルを接続します。レーザーソフトウェアを起動し、レーザーを読み取ります。

パラメータ；

2. 「電源を切る」を1回クリックします。ソフトウェアの右側のメッセージステータスバーが

「シャットダウンが完了しました」と表示されたら、220Vの電源を切ります。



3.2 ソフトウェアの起動とシャットダウンに関する操作手順

ハードウェアの起動手順：

1. USB転送-RS232ケーブルをPCのマザーボードに接続します。USB転送をインストールします。

RS232ドライバ（レーザーソフトウェアカタログ内）および「dotnetfx45_full_4.5.51209」ドキュメントを参照してください。

Windows 7で使用されているレーザーソフトウェアをサポートしています（レーザーソフトウェアカタログを参照）。

2. 電源アダプターのケーブルを接続し、レーザーの電源が入っていることを確認します。
3. レーザーソフトウェアを起動し、正しいポートを選択して「接続」をクリックします。

ソフトウェアの右上隅が青と緑に変わるか、「COMXが正常に開かれました」というメッセージが表示されます。

メッセージ欄に、シリアルポートが正常に接続されたことを示すメッセージが表示される。

4. ソフトウェアの中央にある「電源を入れる」ボタンをクリックし、2分間待ちます。「実行中…」

右側のメッセージの下に表示されている内容は、レーザーの起動が完了したことを示しています。

追記 :Windows 7以降のシステムのみに対応しています。XPシステムには対応していません。

シャットダウン手順：

1. 産業用コンピュータにシリアルポートケーブルを接続します。レーザーソフトウェアを起動し、レーザーを読み取ります。

パラメータ。

2. 「オフにする」を1回クリックします。ソフトウェアの右側のメッセージステータスバーが「シャットダウンが完了しました」と表示され、その後220Vの電源が切れます。



注意 !レーザーダイオードの温度は、

Inngu Laser社の技術者による指導。

第4章 GRACE Xシリーズの信号制御の概要

レーザ

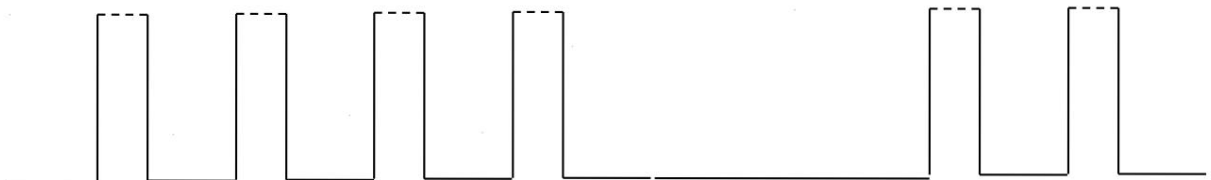
4.1 ゲート信号による制御

ゲート：



内部PWM調整 :100%~10% (500ns~10us)
(1064nmレーザーは10us~1us)

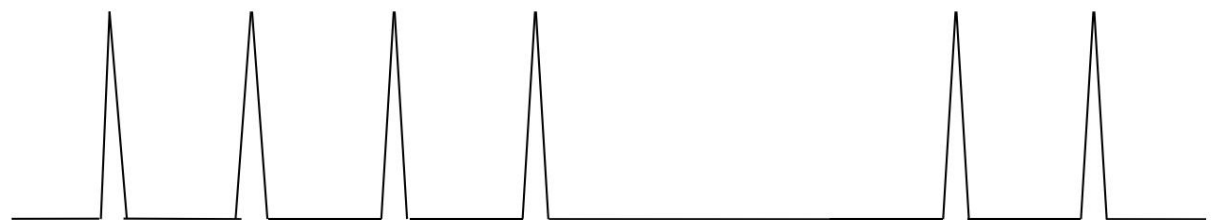
内部周波数：



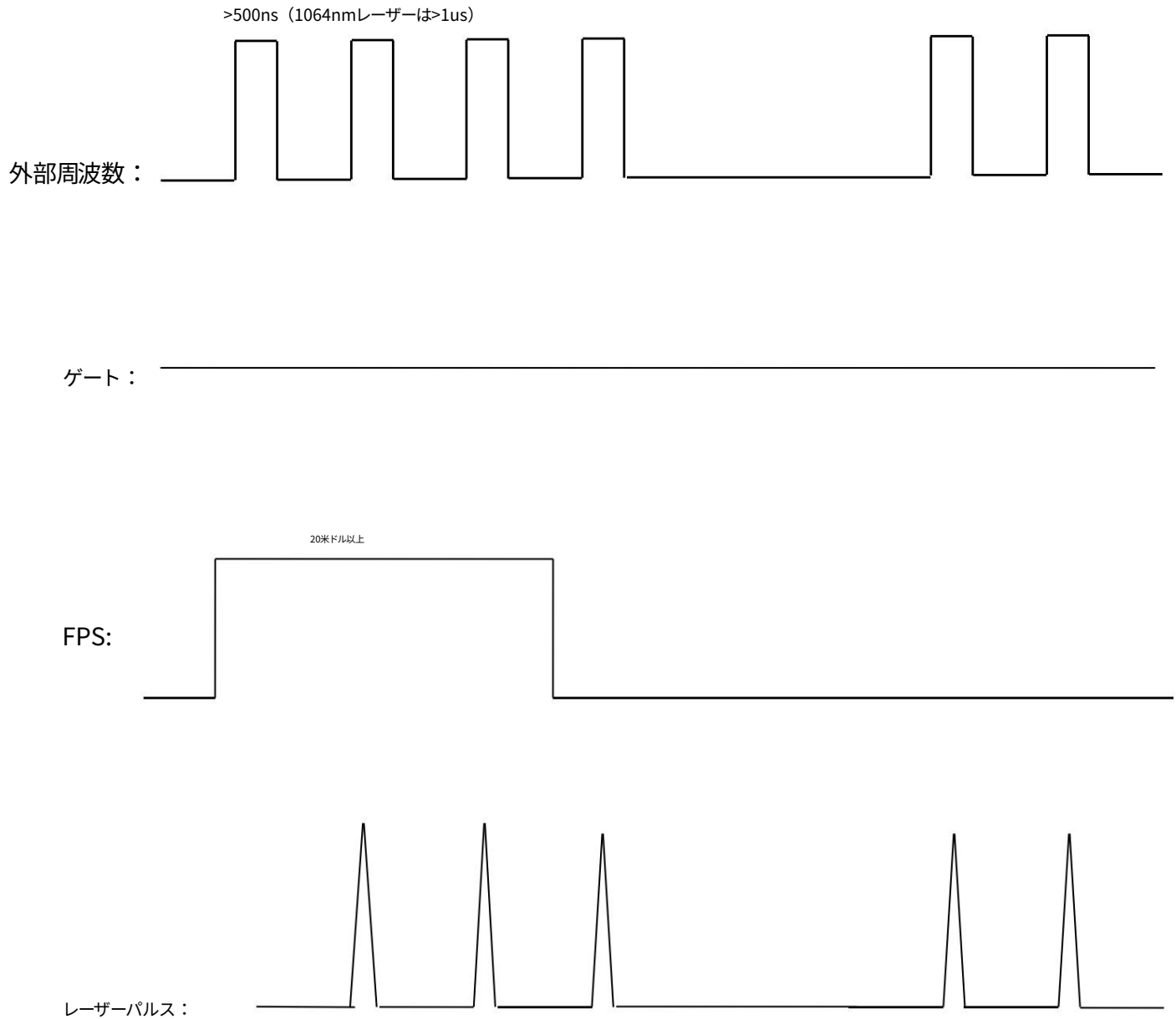
FPS:



レーザーパルス：



4.2 外部PWM信号による制御（推奨）



第5章 GRACE XのRS232通信に関する詳細な説明

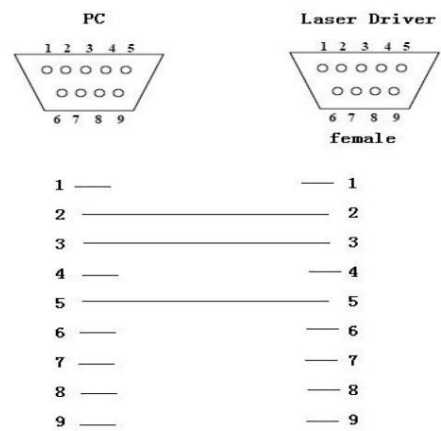
シリーズレーザー

5.1 RS232インターフェースのピン配置

備考 :弊社が提供するシリアルポートデータを使用して操作することをお勧めします。

当社ではUSBからRS232への変換ケーブルを提供しています。お客様がシリアル通信の使用を希望される場合RS232が直接接続されているポートケーブルは、完成済みのシリアルポートケーブルを購入する必要があります。

シリアルポートの正常な通信を確保します。**自作のツイストペアケーブルは**
遮蔽層は使用してはならない。



ピン (PC)	命令	ピン (レーザードライバー)	命令
1	空いている	1	空いている
2	データを受信する	2	データ送信
3	データ送信	3	データを受信する
4	空いている	4	空いている
5	アース線	5	アース線
6	空いている	6	空いている
7	空いている	7	空いている
8	空いている	8	空いている
9	空いている	9	空いている

5.2 RS232通信のソフトウェア制御命令

5.2.1 RS232ポートの設定

一般的に、コンピュータにはRS232通信用のシリアルポートが4つある場合があります。レーザーはCOM1ポート。(PCのデバイスマネージャーを開いて確認してください。)

ボーレート	9600
奇数偶数キャリブレーション	平
データビット	8
ホールドビット	1つ

5.2.2 通信プロトコル

備考 :上記のソフトウェアInnguLcV2.1バージョンとの契約を使用してください。

当社が提供するもの。

GRACE Xシリーズレーザーは、オープンなMODBUS-RTU通信規格を採用しています。

詳細な規定については、関連文書をご参照ください。

MODBUS-RTU通信規定の例：

機能コード03H(0x03) :レジスタの読み取り/保存

指示 :16ビットのデータを読み取ります。上位ビットが先頭、下位ビットが末尾になります。

例 :コマンド :01 CRC (8ビット) 03 00 31 00 01

アドレス機能 初期アドレスレジスタ数量 CRCキャリブレーション

回答: 01 03 02 00 00 CRC (7ビット)

アドレス関数 バイト数 レジスタデータ CRC キャリブレーション

JCBusシリアルポート調整のアシスタント設定を例にとってみましょう。

写入: 01 03 00 31 00 01 D5 C5 回傳: 01 03 02 【 00 00 】 B8 44

機能コード 06H(0x06): 単一レジスタのデータを設定します。レジスタ数: 一度に1

つのレジスタを設定します。例: マスター送信: 01 00 31

06 00 01 CRC (8ビット)
アドレス機能コード初期アドレスWRSRデータCRCキャリブレーション

スレーブからの応答 :ホストマシンから送信されたデータと完全に同じ (8ビット)

JCBusシリアルポート調整のアシスタント設定を例にとってみましょう。

写入:01 06 00 31 00 01 19 C5	回伝:01 06 00 31 00 01 19 C5
----------------------------	----------------------------

5.3 レジスタ定義

起動コマンドの機能コード :03H/06H

0030H	レジストリデバイスモード	0: 自動起動（起動システムコマンドは、 1: 自動シャットダウン（このモードでは電源投入後に操作は不要です。 システムはGATEの起動プロセスを自動的に完了します。 2: 自動起動（このモードでは電源投入後に操作は不要です。 システムは外部PWM起動プロセスを自動的に完了します。	起動モードを設定する 0-1モード
0031H	レギュラーON_OFF	0 :システムが閉じられました。 1 :システムが起動しました。	システム起動中 指示
0032H	REG_SYS_STE	0: 開始 1 :起動完了 2 :動作中（レーザーは正常に動作します。） 3 :警告 4 :スタンバイ（電源オフまたはシステム起動）	検索システムの状態
001AH	REG_SAVE_DIODECUR		自動動作電流を設定 します 起動中（現在の状況に基づいて調整） (テストレポートからの範囲)

警告タイプROM、機能コード03H警告タイプ

登録する住所	様々な	備考	説明
0000H	REG_TDI	リターンレーザーダイオード 温度（度） 摂氏。	LD温度を検索
0001H	REG_TK1	数を返す TEMP1の値	結晶2の温度を検索
0002H	REG_TK2	数を返す TEMP2の値	結晶2の温度を検索
0003H	レジストリエンバクト	数を返す 環境 温度値	環境温度
0004H	レギュラーラサクト	数を返す レーザー温度値	レーザー温度
0005H	REG_SERVICE_ 時間		時間を使って検索する
0006H	レギュラーアラーム		警告登録簿
	ビット11～ビット16	予約済み	
	ビット10		インターロック開エラー
	ビット9	XL1ER_TEMP_L	2 秒の温度が低すぎる場合のアラーム 高調波発生
	ビット8	XL1ER_TEMP_H	2 秒の温度が高すぎる場合のアラーム 高調波発生
	ビット7	XL2ER_TEMP_L	3番目の温度が低すぎる場合のアラーム 高調波発生
	ビット6	XL2ER_TEMP_H	3番目の温度が高すぎる場合のアラーム 高調波発生
	ビット5	LH_TEMP_L	キャビティ温度が低すぎる場合のアラーム
	ビット4	LH_TEMP_H	キャビティ温度が高すぎる場合の警報
	ビット3	ENML_TEMP_L	環境温度が低すぎる場合の警報 温度
	ビット2	ENML_TEMP_H	環境温度が高すぎる場合の警報 温度
	ビット1	LD_TEMP_L	LD温度が低すぎる場合のアラーム
	ビット0	LD_TEMP_H	LD温度が高すぎる場合のアラーム

読み書きレジスタの定義、キー設定機能コード03H/06H

登録する住所	様々な	備考	説明
0007H	REG_DIO	ダイオード電流のオン/オフを切り替える n = 1 はダイオード電流オン、n = 0 はダイオード電流オフです。	スイッチダイオード
0008H	登録ID	ダイオード電流をnn.n (0~15アンペアの範囲)に設定してください。	現在の値を設定する 0-15A
0009H	レジ_PRF	パルス数を設定します 許容範囲は10~100000です。	PRF値を設定する 1,000~150,000
000AH	レギュラーシート	シャッターのオン/オフを切り替える n = 1 でシャッターがオンになります n = 0 はシャッターをオフにします	SHTスイッチ
000BH	REG_QSW	Qスイッチをオンまたはオフにします。n = 1 はQスイッチをオンにします。n = 0 は Qスイッチをオフにします。	QS-ONスイッチ
000CH	レジストリ拡張	QSトリガーのオン/オフを切り替えます。n = 1 でQSトリガーがオンになり、n = 0 でQS トリガーがオフになります。	QS-EXTスイッチ
0010H	REG_PWM	PWM値の数を設定します 許容範囲は20~380です。 20~100%最大 380---10% 最低	PWM値を10~100%に 設定します。
001FH	モード 動作モード	0 :MODE機能は閉じられています 1 :MODE機能がオープンです	調整 モード動作中 モード

